

Le programme

• Exemples de lois à densité

Concevoir et exploiter une simulation dans le cadre d'une loi uniforme.

Utiliser une calculatrice ou un tableur pour calculer une probabilité dans le cadre de la loi normale.

Connaître et interpréter graphiquement une valeur approchée de

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma);$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma); P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma)$$

lorsque X suit la loi normale de moyenne μ et d'écart type σ .

Déterminer les paramètres de la loi normale approximant une loi binomiale donnée.

Savoir déterminer les paramètres des lois $aX + b$, $X + Y$, $X - Y$ quand X et Y sont des variables indépendantes.

Savoir déterminer les paramètres de la loi normale correspondant à une moyenne dans le cadre du théorème de la limite centrée.

• Loi exponentielle

Exploiter une simulation dans le cadre de la loi exponentielle.

Calculer une probabilité dans le cadre de la loi exponentielle.

Interpréter l'espérance et l'écart type d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle.

• Loi de Poisson

Calculer une probabilité dans le cadre de la loi de Poisson à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel.

Interpréter l'espérance et l'écart type.

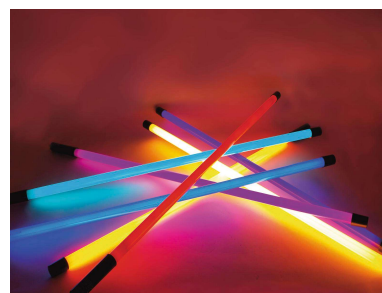
Déterminer le paramètre de la loi de Poisson approximant une loi binomiale donnée.

Problèmes du chapitre

Problème 1



Problème 2



Dans un groupe d'assurances on s'intéresse aux sinistres susceptibles de survenir, une année donnée, aux véhicules de la flotte d'une importante entreprise de livraison de colis.

Dans cet exercice, sauf mention contraire, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Dans ce qui suit, on s'intéresse au coût d'une certaine catégorie de sinistres survenus dans l'entreprise pendant l'année considérée.

On considère la variable aléatoire C qui, à chaque sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de cette catégorie, associe son coût en euros.

On suppose que C suit la loi normale de moyenne 1 300 et d'écart type 300.

Calculer la probabilité qu'un sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de ce type coûte entre 1 000 euros et 1 600 euros.

Durée de vie de tubes fluorescents

T est la variable aléatoire qui, à tout tube d'un certain type prélevé au hasard dans un stock important, associe sa durée de bon fonctionnement (en heures).

On suppose que T suit la loi exponentielle de paramètre 0,001 5.

Calculer les probabilités des événements suivants

A : « la durée de bon fonctionnement du tube prélevé est comprise entre 600 h et 700 h »,

B : « la durée de bon fonctionnement du tube prélevé est inférieure à 800 h »,

C : « le tube prélevé fonctionne encore après 750 h »,

D : « le tube prélevé arrête de fonctionner à l'instant 670 h ».

Plan du chapitre

- I) Lois de probabilités à densité
- II) Loi uniforme
- III) Loi normale
- IV) Loi exponentielle
- V) Loi de Poisson

